TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 11 — Volumes des solides usuels

Rappels : $V_{\text{prisme}} = \mathcal{B} \times h$; $V_{\text{cylindre}} = \pi r^2 h$; $V_{\text{pyramide}} = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$; $V_{\text{cône}} = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$.

1 Calculer le volume (valeur exacte, puis arrondi à l'unité si besoin).

a. Pavé droit de 6 cm × 4 cm × 5 cm : .....

b. Pyramide à base carrée de côté 3 cm et de hauteur 8 cm : .....

c. Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm : .....

d. Cône de rayon 4 cm et de hauteur 9 cm : .....

e. Prisme droit à base triangulaire (triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 4 cm), hauteur 10 cm : .....

2 Convertir.

2,5 dm^3 = ... L 750 cm^3 = ... L 1,2 m^3 = ... L 33 cL = ... cm^3

3 Une bougie a la forme d'un cône de diamètre 8 cm et de hauteur 12 cm. Quel volume de cire faut-il (au cm^3) ?



.....

.....

4 Une boîte cylindrique de rayon 5 cm contient 1 L. Quelle est sa hauteur (au mm) ?

.....

.....

Sur le cahier

5 Une pyramide et un prisme droit ont la même base et la même hauteur. Le prisme a un volume de 90 cm^3. Quel est le volume de la pyramide ?